

TP VirtualBox Installation et Configuration

1. Installation de VirtualBox

1.1 Télécharger et installer VirtualBox

Télécharger le paquet depuis le site

#Ensuite, installer avec apt pour gérer les dépendances automatiquement

```
sudo apt install ./<nom_du_paquet>.deb
```

1.2 Installer l'Extension Pack

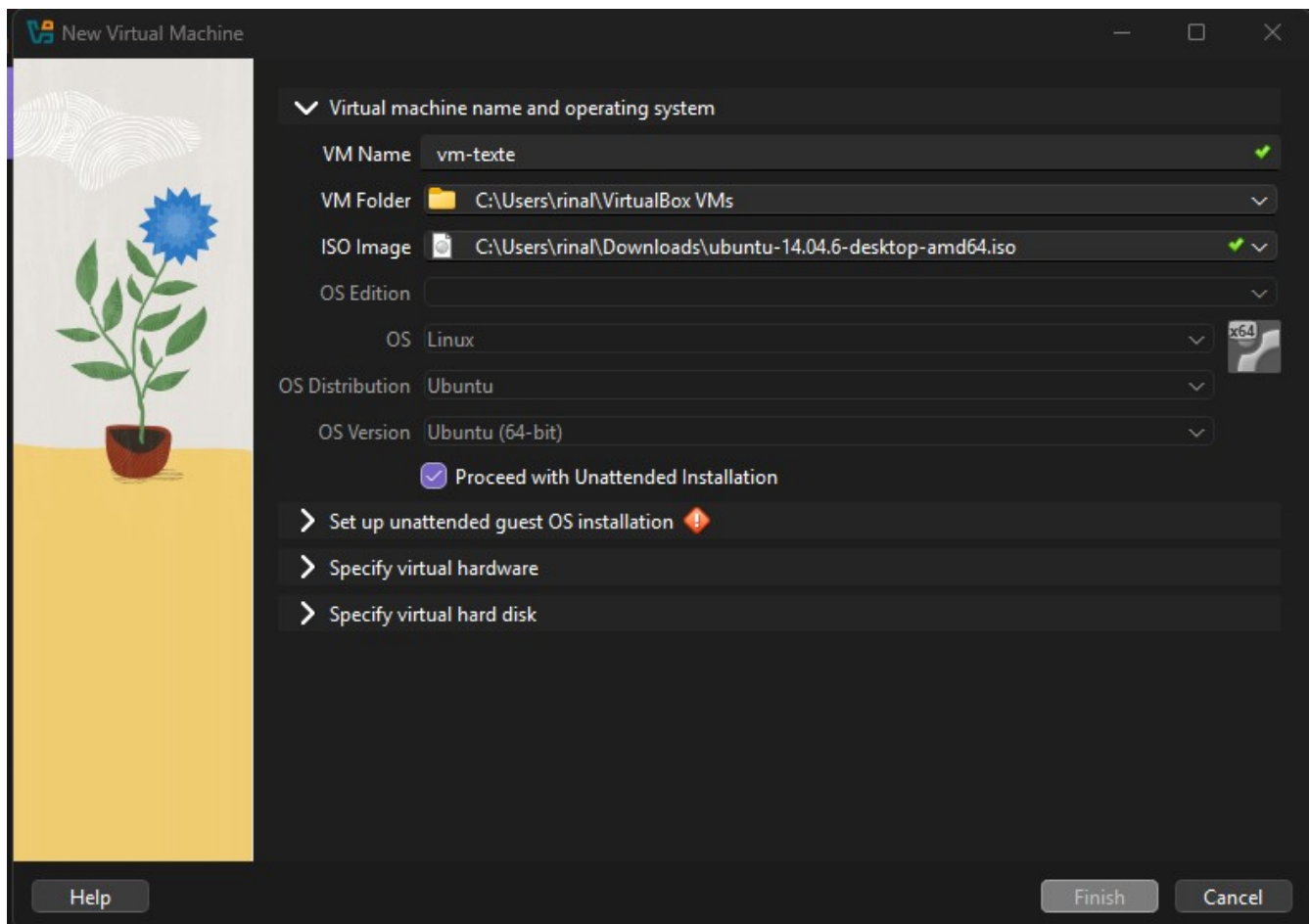
- Double-cliquer sur le fichier téléchargé
Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack.vbox-extpack
- Vérifier via : Menu Fichier → Outils → Extension Pack Manager

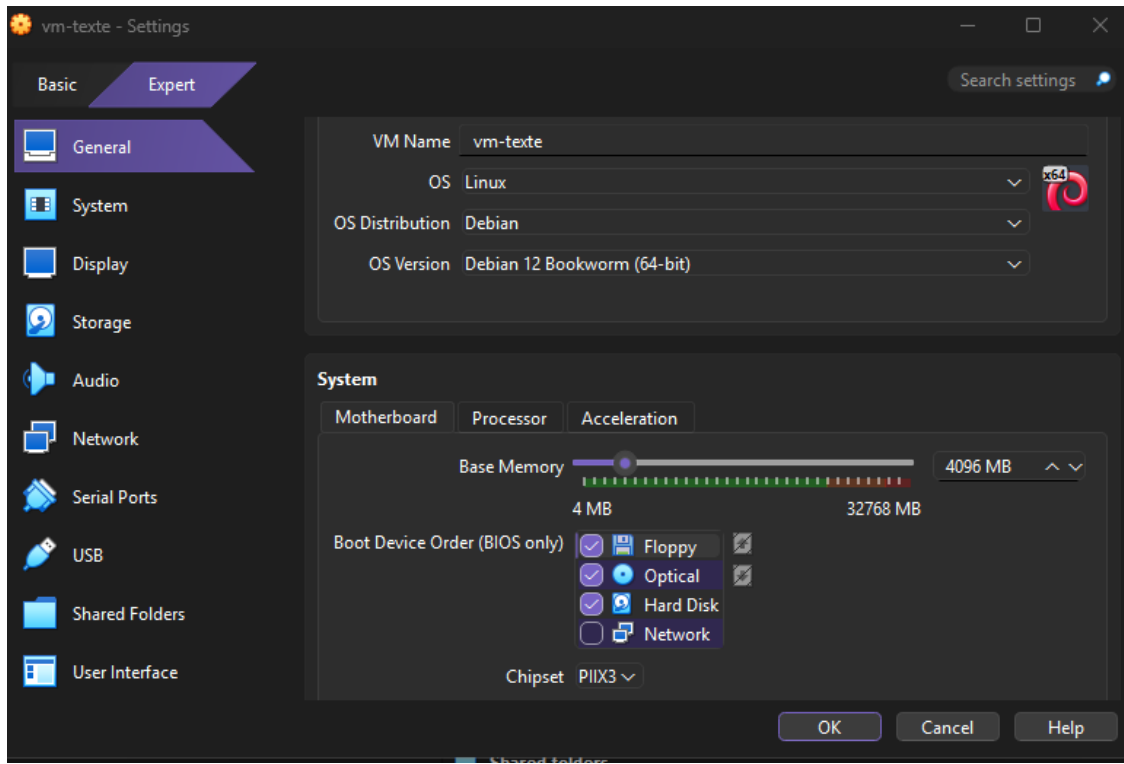
1.3 Préparer les répertoires pour VM et ISO

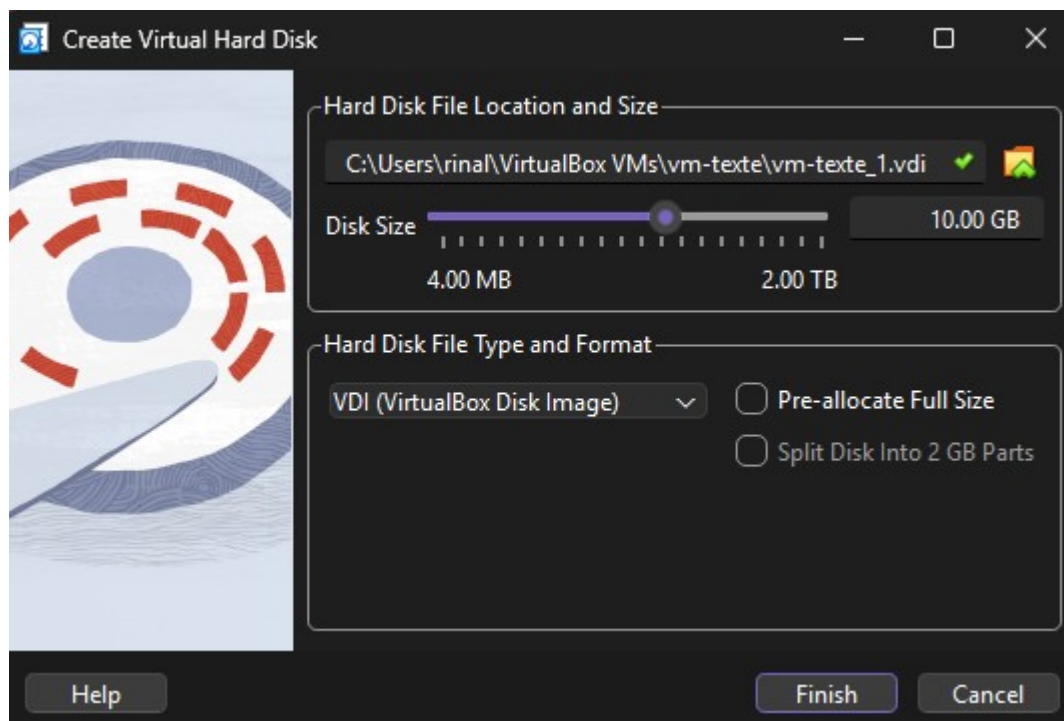
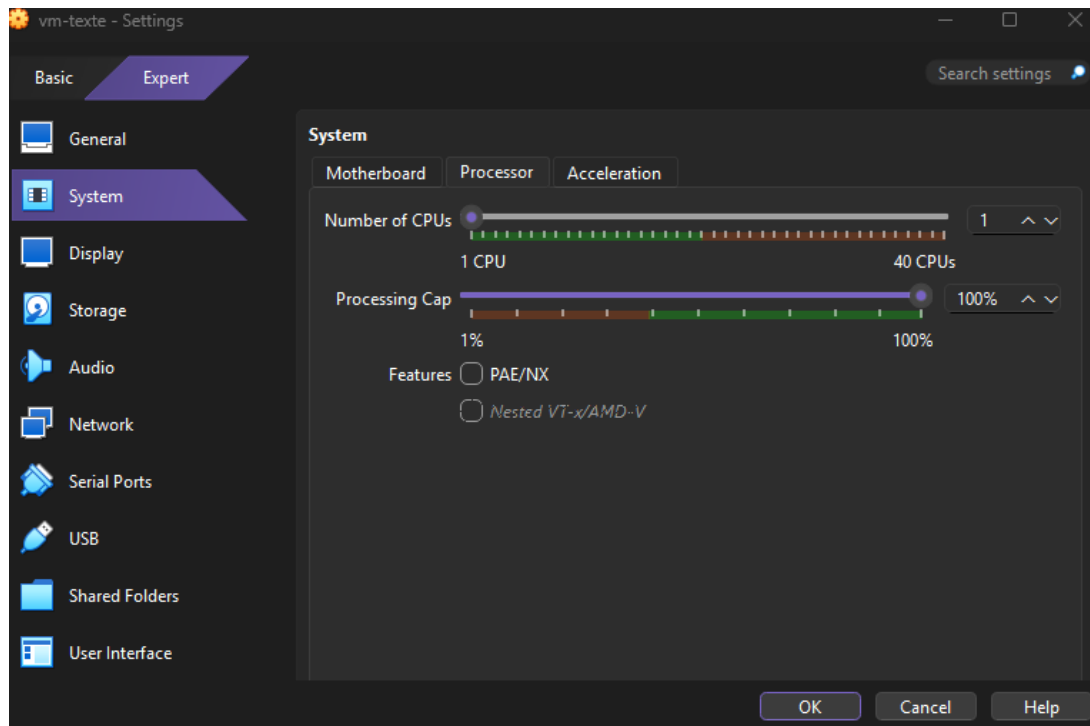
```
sudo addgroup vboxvms
sudo mkdir -p /VirtualBox-VMs /VirtualBox-OSs
sudo chown :vboxvms /VirtualBox-*
sudo chmod 770 /VirtualBox-*
sudo adduser tpvirtu vboxvms
```

2. Création de la première machine VM (vm-texte)

- Nom : vm-texte
- OS : Linux → Debian 12 (64 bits)
- Mémoire : 1/8 de la RAM
- Processeur : 1
- Disque dur : 10 Gio
- ISO : debian-x.x.x-amd64-netinst.iso
-







installation minimale avec SSH et utilitaires de base

- Créer utilisateur `tpvirtu`, mot de passe `Virtu`
- Partitionnement assisté, tout dans une seule partition
- Installer uniquement SSH et utilitaires de base
- Vérifier internet :

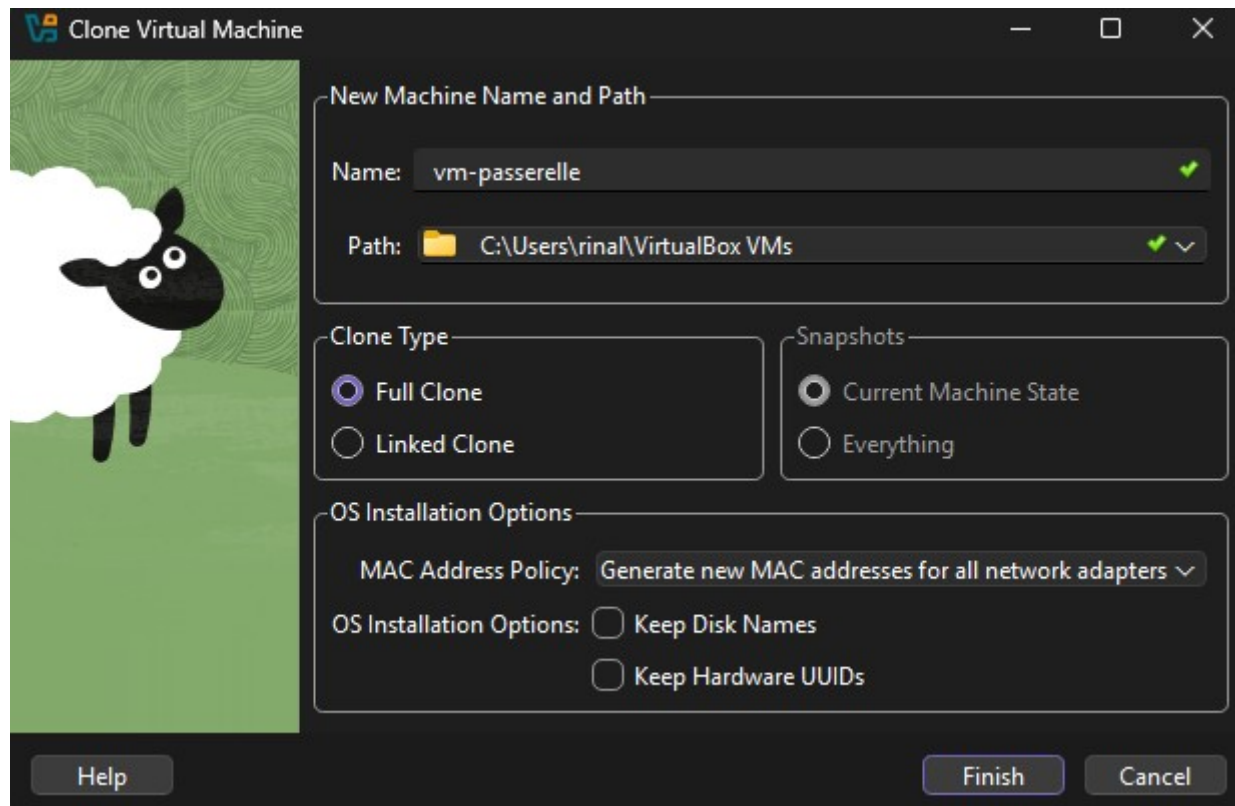
ping `www.univ-lorraine.fr`

```
vboxuser@sars5:~$ ping www.univ-lorraine.fr
PING front.pweb.dc.univ-lorraine.fr (193.50.135.38) 56(84) bytes of data.
64 bytes from univ-lorraine.fr (193.50.135.38): icmp_seq=1 ttl=255 time=25.2 ms
64 bytes from univ-lorraine.fr (193.50.135.38): icmp_seq=2 ttl=255 time=29.7 ms
64 bytes from univ-lorraine.fr (193.50.135.38): icmp_seq=3 ttl=255 time=24.3 ms
^C
```

Clonage pour la machine passerelle (vm-passerelle)

- Cliquer droit → Cloner
- Nom : `vm-passerelle`

- MAC Address Policy : Générer nouvelles adresses MAC
- Clone intégral
- Démarrer, se connecter en root et changer le hostname :



```
sudo hostnamectl set-hostname vm-passerelle
```

```
sudo reboot
```

4. Création de la machine graphique (vm-graphique) via Unattended Install

- **Nom : vm-graphique**
- Mode Expert, ISO sélectionnée
- Unattended Install :

Username: tpvirtu

Password: Virtu

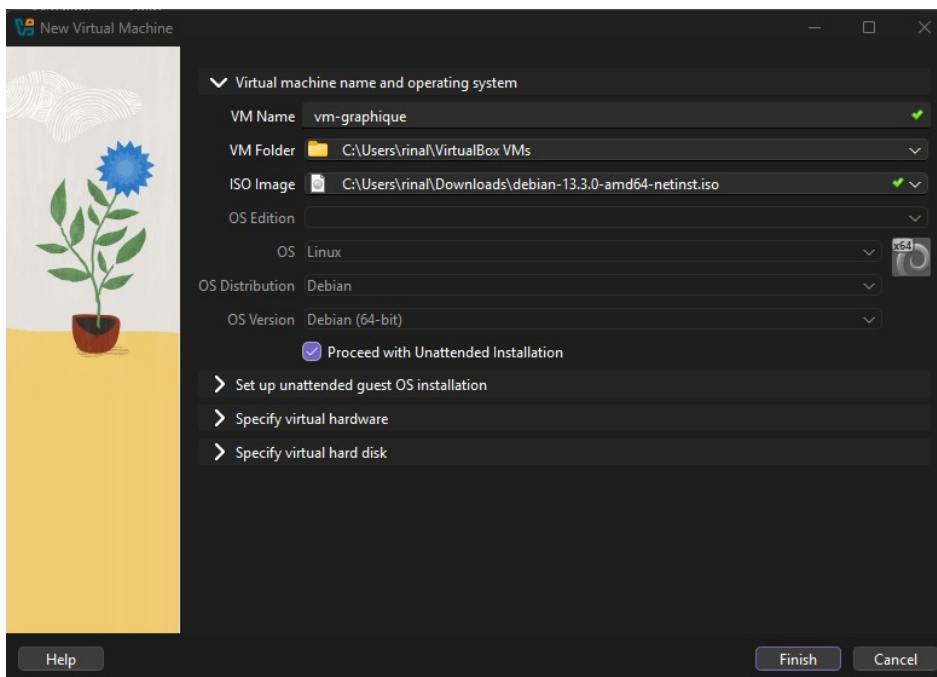
Hostname: vm-graphique

Domain: none

Install in Background: checked

Hardware : 4 Gio RAM, 2 CPU

- Hard Disk : laisser tel quel
- Lancer l'installation



New Virtual Machine

> Virtual machine name and operating system

✓ Set up unattended guest OS installation

User Name and Password

User Name: zpvirtu ✓

Password: ••••• ✓

Confirm Password: ••••• ✓

OS Installation Options

Product Key: _____ ✓

Host Name: vm-graphique ✓

Domain Name: myguest.virtualbox.org ✓

☐ Install in Background

☐ Install Guest Additions

Guest Additions ISO Image: C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxGuestAdditions.iso

> Specify virtual hardware

> Specify virtual hard disk

Help Finish Cancel

New Virtual Machine

> Virtual machine name and operating system

> Set up unattended guest OS installation

✓ Specify virtual hardware

Base Memory: 4096 MB (4 MB to 32768 MB)

Number of CPUs: 2 (1 CPU to 40 CPUs)

☐ Use EFI

> Specify virtual hard disk

Help Finish Cancel

5. Configuration réseau et IP

- Démarrer vm-texte et vm-graphique
- Vérifier IP et passerelle :

```
ip a / pi r
```

```
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 51 not upgraded.
vboxuser@sars5:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:37:aa:33
          inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe37:aa33/64 Scope:Link
          inet6 addr: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe37:aa33/64 Scope:Global
          inet6 addr: fd17:625c:f037:2:b5b0:c6a2:dabb:5b14/64 Scope:Global
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4989 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5103 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:793789 (793.7 KB)  TX bytes:562414 (562.4 KB)
```

Installer net-tools et utiliser ifconfig/netstat :

```
sudo apt install net-tools
```

```
ifconfig
netstat -tulnp
```

Redirection de port SSH (vm-texte)

Redirection de port SSH (vm-texte)

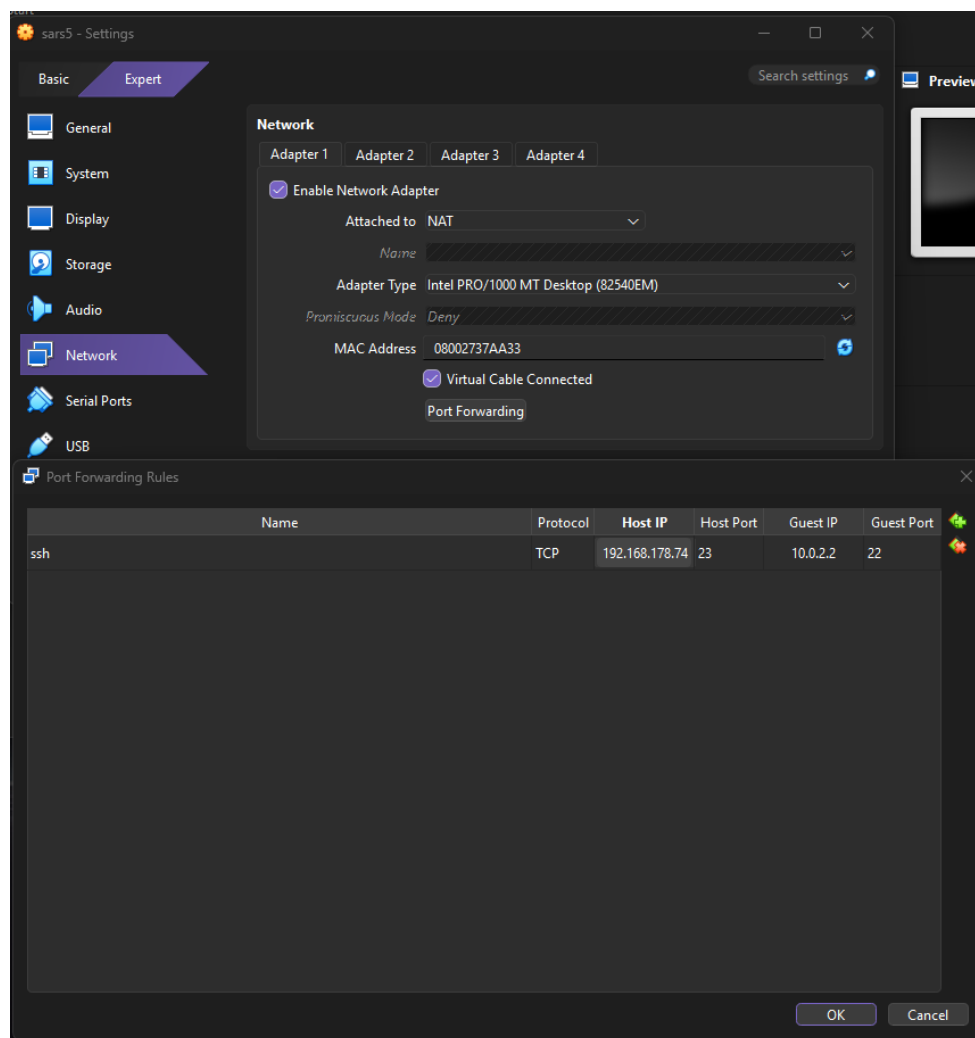
Config 1 :

Nom: ssh

Protocole: TCP

Port hôte: 23

Port invité: 22



ssh tpvirtu@localhost -p 23

Changer Port hôte : 2023 → tester à nouveau

7. Accès VNC (vm-graphique)

installer et configurer x11vnc :

```
sudo apt remove gdm3 --purge  
  
sudo apt install lightdm  
sudo reboot  
sudo apt install x11vnc  
sudo x11vnc -storepasswd /etc/x11vnc.pwd
```

Créer service systemd : /etc/systemd/system/x11vnc.service

```
[Unit]  
  
Description=Start x11vnc at startup.  
After=multi-user.target  
  
[Service]  
Type=simple  
ExecStart=/usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -noxdamage  
-repeat -rfbauth /etc/x11vnc.pwd -rfbport 5900 -shared -o  
/var/log/x11vnc.log  
  
[Install]  
WantedBy=multi-user.target
```

```
vboxuser@sars5: ~
GNU nano 2.2.6 File: /etc/systemd/system/x11vnc.service Modified

[Unit]
Description=Start x11vnc at startup.
After=multi-user.target
[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -noxdamage -repeat -rfbaut$
-rfbport 5900 -shared -o /var/log/x11vnc.log
[Install]
WantedBy=multi-user.target

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

Activer et démarrer :

```
sudo systemctl enable x11vnc.service
sudo systemctl start x11vnc.service
netstat -pat | grep 5900
```

- Port forwarding sur Host : 2025 → 5900
- Tester avec VNC viewer : localhost:2025

Tunnel SSH et sécurisation des ports

Tunnel SSH

- Recherche : how to use ssh tunneling
- Options -L et -R
- Tester pour VNC port 2025
-

Port knocking pour SSH 2023

- Rechercher comment cacher un port SSH avec port knocking
- Adapter sur le port 2023

Répertoire partagé (vm-texte)

- Ajouter dossier partagé : /home/tpreseau/Bureau → /host-desktop (montage automatique)
- Installer Guest Additions :

```
sudo mount -t iso9660 /dev/cdrom /media/cdrom
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential linux-headers-`uname -r`
cd /media/cdrom
sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
sudo reboot
```

Vérifier lecture/écriture root et tpvirtu

Configuration SSH client pour simplifier connexion

```
chmod 700 ~/.ssh  
  
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519  
# Copier la clé publique sur la machine distante via port 2023  
  
touch ~/.ssh/config  
chmod 600 ~/.ssh/config  
nano ~/.ssh/config  
# Ajouter :  
Host vm-texte-user  
Hostname 172.20.20.155  
User voisin  
IdentityFile ~/.ssh/ecdsa.key  
IdentitiesOnly yes  
  
# Connexion  
ssh vm-texte-user
```

Vérifier les connexions avec mot de passe :

```
ssh -o PreferredAuthentications=password tpvirtu@<host>  
ssh -o PubKeyAuthentication=no tpvirtu@<host>
```